

Sistemi formali

Definizione 2.1

Un sistema formale D è dato da:

- un insieme numerabile S (alfabeto o insieme di simboli)
- un insieme decidibile $w \subseteq S^*$ (insieme delle "formule ben formate" fbf)
- un insieme $A_x \subseteq w$ (insieme degli assiomi)

Se A_x è decidibile, il sistema formale è detto ricorsivamente assiomatico

- $R = \{R_i\}_{i \in I}$ con $R_i \subseteq w^{n_i}$ ed I $n_i \geq 2$ finiti

Insieme finito di regole finitearie

- Le coppie $\langle S, w \rangle$ si dette linguaggio formale

Notazione

Se $R \subseteq w^3$ allora scriveremo $R(d, \beta, \gamma)$ nelle forme

$$\boxed{\frac{d \quad \beta}{\gamma}}$$

non è
una frazione
↗

Definizione 2.3

Dato un insieme M di fbf nel sistema formale D , una D -derivazione (prova, dimostrazione) è partita da M è una successione finita di fbf $d_1, \dots, d_m$ di D tale che $\forall i = 1, \dots, m$ si ha:

- $d_i \in A_x$ oppure
- $d_i \in M$ oppure
- $(d_{h_1}, \dots, d_{h_j}) \in R_j$ per qualche $j \in I$ $d_i = d_{h_j}$
 $h_1, \dots, h_{m_j-1}$

Definizione 2.4

Una formula è derivabile nel sistema formale D e positiva da un insieme di ipotesi M se e solo se esiste una D -derivazione a partire da M la cui ultima fbf è d .
Scriviamo che $M \vdash_D d$ "M deriva (prova) d nel s.f. D "

Se M è vuoto allora scriviamo $\vdash_D d$ " d è un teorema in D "

Osservazione

$M \not\vdash_D d \Leftrightarrow$ non vale $M \vdash_D d$

Definizione 2.5

Sia R l'insieme delle regole di D , una regola

$\kappa: \frac{d_1 \dots d_k}{d_{k+1}}$ dove $\kappa \notin R$ è detta derivabile in $D \Leftrightarrow$ per tutte le fbf $d_1, \dots, d_k$ che soddisfanno κ si ha: $d_1, \dots, d_k \vdash_D d_{k+1}$

κ è detta **ommissibile o eliminabile** in D se e solo se da $\vdash_{D \cup \{\kappa\}} d$ segue $\vdash_D d$

non deriva d anche senza κ

dove $D \cup \{\kappa\}$ è il sistema formale ottenuto da D con l'aggiunta delle regole κ

Proposizione: ogni regola derivabile è ommissibile

Dimostrazione: conseguenza def 2.5 + 2.3

Osservazione

Il viceversa della proposizione non vale

Proposizione

Se $M \vdash_D d$ allora esiste $N \subseteq M$. N finito per il quale si ha $N \vdash_D d$

Dimostrazione

$$M \models d \Rightarrow \exists d_1, \dots, d_m = d$$

$$N = M \cap \{d_1, \dots, d_m\}$$

caso di
lettura

Definizione 2.6

Un sistema formale D è detto **consistente** se e solo se esiste una fbf d di D tale che $\not\models_D d$

Se D non è consistente è detto **inconsistente**

Definizione 2.4

insieme delle conseguenze:

Sia Γ un insieme finito di fbf di un sistema formale D

$$\text{con}_D(\Gamma) = \{d \in W : \Gamma \vdash d\} \leftarrow \text{tutto quello che si riesce a derivare usando } \Gamma$$

Definizione 2.8

Sia Γ un insieme finito di fbf di D

• Γ è detto **consistente rispetto a D** $\Leftrightarrow d \in W$ tale che $\Gamma \not\models_D d$ ovvero se e solo se $\text{con}_D(\Gamma) = \{d \in W : \Gamma \vdash d\} \neq W$

• Γ è detto **inconsistente o contraddittorio** se e solo se Γ non è consistente

Osservando

che $\Gamma \subseteq \text{con}_D(\Gamma)$ segue la definizione

Definizione di Teoria

Un insieme fbf di D è detto **teoria** di D $\Leftrightarrow \Gamma$ è chiuso rispetto alla relazione $\vdash_D$ (ovvero $\text{con}_D(\Gamma) = \Gamma$) ovvero $\Leftrightarrow$ se $\Gamma \vdash_D d$ segue $d \in \Gamma$

Definizione teorie Pure

Le teorie pure di D è l'insieme $\text{con}_D(\emptyset) = \text{con}_D(A_x)$
una teoria pura è una teoria

CL: combinatorics logic $\rightarrow$ sistemi formule spezie

Definizione 2.11

il sistema formula CL è definito con:

- $S = \{ \wedge, \rightarrow, (,) \}$ alfabeto
- $W = \{ P = Q \mid P, Q \in \mathcal{T} \}$ dove $\mathcal{T}$ è l'insieme dei termini definito con:

1. $\kappa \in \mathcal{T}, \rightarrow \in \mathcal{T}$

2. Se $P, Q \in \mathcal{T}$ allora $(PQ) \in \mathcal{T}$

3. niente' altro è un termine

- $A_x: \forall P, Q, R \in \mathcal{T}$ i seguenti schemi di assioma sono:

- $((\kappa P) Q) = P$ " $(A_x \kappa)$ scheme dell'assioma numero eventualmente infinito"

- $P = P$ assioma di riflessività

- $((\rightarrow P) Q) \mid (P) R) = ((PR) (QR))$ $(A_x \rightarrow)$ [distributive]

- niente' altro è un assioma

- $R = \{ R_1, R_2, R_3, R_4 \}$ dove

$R_1 = \{ (P = Q, Q = P) \text{ allora } P, Q \in \mathcal{T} \} \subseteq W^2$ [simmetrica]

$R_2 = \{ (P = Q, Q = R, P = R) \mid P, Q, R \in \mathcal{T} \} \subseteq W^3$ [transitiva]

$$(TRANS) \quad \frac{P=Q \quad Q=R}{P=R}$$

$R_3 = \{ (R = R', (PR) = (QR), (PR) = (QR') \mid P, Q, R, R' \in \mathcal{T} \} \subseteq W^3$
 $\frac{R = R' \quad (PR) = (QR)}{(PR) = (QR)}$ [completeness]

$$R_2 = \{ (R = R^{-1}), (RP) = (RQ), (RP) = (R^{-1}Q) \mid P, Q, R, R' \in \mathcal{U} \} \subseteq \mathcal{W}^3$$

[Compendio 2]

Esempio 1:

$\mathcal{CL}$ dimostriamo $\vdash_{\mathcal{CL}} (((Sk)K)K) = K$

$$(((S^P K^Q) K^R) K) \stackrel{Ax_2}{=} ((K \underbrace{K}_P) (\underbrace{K K}_Q))$$

$$\stackrel{Ax_K}{=} K$$

$$Ax_K: ((K P) Q) = P$$

$$Ax_S: (((S P) Q) R) = ((P R) (Q R))$$

Possiamo dimostrare usando solo le prop transitive

$$(((Sk)K)K) = ((KK)(KK))$$

trans (1, 2)

$$\swarrow \quad \searrow \quad \parallel$$

In generale $\forall M \in \mathcal{U}$:

$$\vdash_{\mathcal{CL}} (((Sk)K)M) = M$$

$$\vdash_{\mathcal{CL}} (IM) = M$$

} assiomi del $\mathcal{CL}$

Esempio 2:

Dimostriamo che $\vdash_{\mathcal{CL}} (((\neg I)I)M) = (MM) \quad \forall M \in \mathcal{U}$

$$1. (((\neg I)I)M) \stackrel{Ax_2}{=} ((IM)(IM))$$

$$2. (IM) = M \quad \text{assione riflessivita} \Rightarrow (((\neg I)I)M) = ((M)(M))$$

$$3. ((IM)(IM)) = ((IM)(IM)) \quad \text{compendio 2 (2, 3)}$$

$$4. ((IM)(IM)) = (M(IM)) \quad \text{compendio 1 (2, 4)}$$

$$5. ((IM)(IM)) = (MM) \quad \text{trans (1, 5)}$$

Calcolo proposizionale

- Chiamiamo proposizioni delle espressioni elementari che forniscono un valore di verità.
- Chiamiamo variabili proposizionali delle variabili $p, q, r, \dots$
- Un'assegnamento proposizionale è una funzione che associa ad ogni variabile proposizionale un valore di verità (0, 1)
- Chiameremo tautologia una fbf il cui valore di verità è sempre 1 indipendentemente dall'assegnamento proposizionale scelto

Il calcolo proposizionale è un sistema formale i cui teoremi sono tutte e sole le tautologie

Definizione 3.1

Il sistema formale P_0 (calcolo proposizionale) è definito così:

- S : è formato dall'unione fra un insieme numerabile di variabili $p, q, r, s, \dots$, l'insieme dei connettivi: $\rightarrow$ e $\neg$ implica not e l'insieme dei simboli ausiliari $(,)$;
 - W : è l'insieme delle fbf (espressioni) definito:
 1. ogni variabile proposizionale è una fbf
 2. se α e β sono fbf allora lo sono anche $(\alpha \rightarrow \beta)$ e $(\neg \alpha)$
 3. niente altro è una fbf
- $$\alpha \vee \beta \equiv ((\neg \alpha) \rightarrow \beta) \quad \alpha \wedge \beta \equiv \neg((\neg \alpha) \vee (\neg \beta))$$
- $$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$
- Esiste una precedenza dei connettivi: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$

• Ax:

- $d \rightarrow (b \rightarrow d)$

- $(d \rightarrow (b \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((d \rightarrow b) \rightarrow (d \rightarrow \gamma))$ A_3

- $(\neg b \rightarrow \neg d) \rightarrow ((\neg b \rightarrow d) \rightarrow b)$ A_7

• R = {MP} dove MP modus ponens è la regola $\frac{d \quad d \rightarrow b}{b}$

$$R(d, d \rightarrow b, b)$$

Se d è vera, $d \rightarrow b$ è vera allora è facile che b è vera

Esempio:

se studente < 18 è bocciato ($d \rightarrow b$) $\Rightarrow$ b è bocciato
G ha preso -14

Studioce $\text{Com}_{P_0}(\emptyset)$ l'insieme dei teoremi del calcolo
proposizionale (Presimile Regione)